

한국서부발전(주) 상임감사위원

시 정 요 구

제 목	발전소 운영관리 절차서 제정 필요
소 관 기 관	
조 치 기 관	
구 분	설비관리
내 용	

1. 업무 개요



 은 2023. 9월에 혁신기업 제품을 


, ㄹ ㄹ(이하 ㄹ ㄹ)에 설치하여 중소기업 해외시장 판로개척을 지원하는 수출선도형 시범
 구매사업을 시행하였다.

수출선도형 시범구매사업이란 정부(조달청)가 구매한 혁신기업 제품을 우리회사 운영 해외사업장에 테스트 베드 제공하여, 국내 중소기업 해외시장 판로개척 지원하는 사업을 말한다. 그리고 〇〇〇〇〇〇〇〇은 2023. 9월 조달청 공고사업에 참여하여 〇.〇%이 운영·정비하고 있는 라오스 △△△△ O&M 수력발전소에 판넬용 온습도제어장치 등 2종을 설치하였다. 상세 내역은 아래 [표 12]와 같다.

[표 12] 에 설치한 수출선도형 시범구매사업 내역

- 주요역무: 조달청(구매 10.4억원), 서부(해외실증·통관비 0.2억원), 중소기업(제품공급)
- 설치장소: 라오스     O&M 수력발전소
- 설치제품

순번	제품명	기업명	수량 / 금액	설치완료
1	판넬용 온습도 제어장치	씨 앤 엘	57대 / 8.5억원	'24.11.29
2	긴급상황 자가전력장치	파워닉스	2대 / 1.9억원	'24.12.05

구분	판넬용 온습도 제어장치	긴급상황 자가전력장치
설비기능	일반적인 에어컨 작동이 불가능한 40℃이상의 고온지역 및 직사광선에 노출된 야외 판넬 등 판넬 내부의 온·습도 유지를 통해 계측장치의 오작동 예방	6.9kV 이하 발전소 소내 전력 계통에 다중구조로 이루어진 전력전자스위치를 이용하여 순간 전압강하 보상, 전압 조정, 상불평형 해소, 전력 손실 감소 예방
제품사진		

2. 관계법령·규정 및 판단기준

한국서부발전 사규 「품질규정」 제13조 (품질관련업무의 절차화)에 따르면 품질관련부서는 업무착수 전에 절차서, 지시서 또는 도면 등을 작성하여 이에 따라 품질 관련업무를 수행하여야 하며 절차서, 지시서 또는 도면에는 필요한 경우 적격판정 기준을 명시하여야 한다. 절차서 등의 제정은 발전설비 운영의 품질확보를 위한 기본사항을 규정하여 체계적인 품질시스템을 운영함으로써 회사의 경영목표를 효율적으로 달성하고 고객만족 실현을 목적으로 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사일 현재 目目目目目이 추진한 ㄹ ㄹ은 ‘판넬용 온습도 제어장치’ 등 2건의 절차서 유무를 확인해 본 결과, 관련 절차서 등이 마련되어 있지 않았다.

따라서 해당설비에 대한 설비 운전 및 유지관리의 일관성이 저해되어 작업 품질의 일관성 확보가 어렵다. 또한 설비운영의 안전작업 절차가 마련되어 있지 않아 작업 중 안전사고 발생 위험이 증가하며, 이는 근로자 안전 확보와 법적 책임 측면에서 중대한 리스크가 될 수 있다.

그리고 절차서 부재로 예방정비 및 주기점검 등의 기준이 명확히 문서화 되어 있지 않으므로 정비 누락과 과실 등의 가능성이 높아지고 설비 고장률 증가와 수명 단축이 우려된다. 또한 신규 직원 및 외주 인력에 대한 체계적인 교육과 훈련이 어려워 작업 전반의 전문성 및 안전성 확보에 제약이 발생할 수 있다.

따라서 ‘판넬용 온습도 제어장치’ 등 2건의 절차서 마련이 시급하다.

관계기관 의견 및 검토결과

 설비담당자는 감사의견에 이견이 없다고 답변하였다. 다만, ‘판넬용 온습도 제어장치’ 등 2건의 최종 설치일이 2024년 12월으로 감사일 현재(2025년 5.12.)까지 시간적 제약이 있었으며 조속히 절차서를 마련하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

 법인은 ‘판넬용 온습도 제어장치’ 등 2건의 운영, 안전작업 및 정비 등의 내용이 포함된 절차서를 마련하시기 바랍니다. (시정)